

ĐỀ 1

Bài 1 (4đ)

Nhập n số thực. In dãy trên một dòng.
Tính:

$$S = 500 + a_1^2 - a_2^3 + a_3^4 - \dots + (-1)^{n+1} a_n^{n+1}.$$

Bài 2 (6đ)

Sinh viên gồm: HT, DTB, STC, HB.

- $DTB \geq 8$ và $STC \geq 20 \rightarrow HB = 3tr$
 - Chỉ đạt 1 điều kiện $\rightarrow HB = 1.5tr$
 - Ngược lại $\rightarrow HB = 0$
In SV có HB cao nhất.
-

ĐỀ 2

Bài 1

$$S = 1000 - a_1 + a_2^2 - a_3^3 + \dots + (-1)^n a_n^n$$

Bài 2

Công nhân: HT, NC (ngày công), LCB, TL.

- $NC \geq 26$ và $LCB \geq 6tr \rightarrow TL = LCB + 2tr$
 - Chỉ đạt 1 điều kiện $\rightarrow TL = LCB + 1tr$
 - Không đạt $\rightarrow TL = LCB$
Tìm TL cao nhất.
-

ĐỀ 3

Bài 1

$$S = a_1 - \frac{a_2^2}{2} + \frac{a_3^3}{3} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{a_n^n}{n}$$

Bài 2

Học sinh: HT, DTB, HK, XL.

- $DTB \geq 8 \rightarrow XL = \text{Giỏi}$
 - $6.5 \leq DTB < 8 \rightarrow \text{Khá}$
 - $< 6.5 \rightarrow \text{Trung bình}$
In HS xếp loại Giỏi.
-



ĐỀ 4

Bài 1

$$S = 2025 + a_1 - a_2^2 + a_3^3 - \dots$$

Bài 2

Cầu thủ: HT, BT, PT, T.

- $BT \geq 5$ và $PT \geq 600 \rightarrow 6\text{tr}$
 - Chỉ 1 điều kiện $\rightarrow 3\text{tr}$
 - Không đạt $\rightarrow 0$
In cầu thủ thưởng cao nhất.
-



ĐỀ 5

Bài 1

$$S = \sum_{i=1}^n (-1)^i a_i^2$$

Bài 2

Nhân viên: HT, NS, LCB, TL.

- Tuổi $\geq 35 \rightarrow +2\text{tr}$
 - Tuổi 30–34 $\rightarrow +1\text{tr}$
 - Còn lại $\rightarrow +0$
In TL lớn nhất.
-

ĐỀ 6

Bài 1

$$S = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_n^3$$

Bài 2

Sản phẩm: TenSP, SL, DG, TT.

- $SL \geq 100 \rightarrow$ giảm 10%
 - $50 \leq SL < 100 \rightarrow$ giảm 5%
 - $< 50 \rightarrow$ không giảm
In SP có TT cao nhất.
-

ĐỀ 7

Bài 1

$$S = 1 + \frac{a_1}{1} - \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} - \dots$$

Bài 2

Giảng viên: HT, SD, PC, TN.

- $SD \geq 15 \rightarrow PC = 3\text{tr}$
- $SD 10\text{--}14 \rightarrow PC = 2\text{tr}$

- $<10 \rightarrow PC = 0$
In TN cao nhất.
-

ĐỀ 8

Bài 1

$$S = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i^i$$

Bài 2

Khách hàng: HT, SL, TT.

- $SL \geq 20 \rightarrow$ giảm 15%
 - $10 \leq SL < 20 \rightarrow$ giảm 10%
 - $< 10 \rightarrow$ không giảm
In KH thanh toán nhiều nhất.
-

ĐỀ 9

Bài 1

$$S = 300 + x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$$

Bài 2

Tài xế: HT, KM, TT.

- $KM \geq 1000 \rightarrow$ thưởng 4tr
 - $500 \leq KM < 1000 \rightarrow$ 2tr
 - $< 500 \rightarrow 0$
In tài xế thưởng cao nhất.
-

ĐỀ 10

Bài 1

$$S = x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots$$

Bài 2

Bệnh nhân: HT, SN, VP, BHYT, CP.

- Có BHYT $\rightarrow$ giảm 80%
 - Không BHYT $\rightarrow$ không giảm
In bệnh nhân có chi phí cao nhất.
-

ĐỀ 11

Bài 1

$$S = 2020 + x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - \dots$$

Bài 2

Sinh viên: HT, DTB, RL, HB.

- $DTB \geq 8.5$ và $RL = \text{Tốt} \rightarrow 4\text{tr}$
 - Chỉ 1 điều kiện $\rightarrow 2\text{tr}$
 - Còn lại $\rightarrow 0$
In SV HB cao nhất.
-

ĐỀ 12

Bài 1

$$S = x_1 + x_2^2 + x_3^3 + \dots + x_n^n$$

Bài 2

Nhân viên: HT, SN, HS, LCB, TL.

- $HS \geq 2.5 \rightarrow +3\text{tr}$
 - $2.0 \leq HS < 2.5 \rightarrow +2\text{tr}$
 - $<2.0 \rightarrow +0$
In TL cao nhất.
-



ĐỀ 13

Bài 1

$$S = 100 - x_1^3 + x_2^3 - x_3^3 + \dots$$

Bài 2

Cầu thủ: HT, BT, TP, T.

- $BT \geq 10 \rightarrow 7\text{tr}$
 - $5 \leq BT < 10 \rightarrow 4\text{tr}$
 - $<5 \rightarrow 0$
In cầu thủ thưởng cao nhất.
-



ĐỀ 14

Bài 1

$$S = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \frac{x_i^2}{i}$$

Bài 2

Học viên: HT, DTB, CC, XL.

- $DTB \geq 8$ và $CC \geq 90\% \rightarrow \text{Giỏi}$
- $DTB \geq 6.5 \rightarrow \text{Khá}$

- Còn lại → Trung bình
In HV Giỏi.
-

ĐỀ 15

Bài 1

$$S = 2023 - a_1 + a_2 - a_3 + \dots + (-1)^n a_n$$

Bài 2

Công nhân: HT, NC, TL.

- $NC \geq 28 \rightarrow TL = NC \times 300k$
 - $26-27 \rightarrow NC \times 250k$
 - $<26 \rightarrow NC \times 200k$
In TL cao nhất.
-

ĐỀ 16

Bài 1

$$S = a_1^2 + a_2^4 + a_3^8 + \dots$$

Bài 2

Sản phẩm: Ten, Gia, SL, TT.

- $SL \geq 200 \rightarrow$ giảm 20%
 - $100-199 \rightarrow$ giảm 10%
 - $<100 \rightarrow$ không giảm
In TT cao nhất.
-

ĐỀ 17

Bài 1

$$S = 1 + x_1 - x_2^2 + x_3^3 - \dots$$

Bài 2

Giáo viên: HT, TH, PC, TN.

- $TH \geq 18 \rightarrow PC = 4\text{tr}$
 - $15-17 \rightarrow 3\text{tr}$
 - $<15 \rightarrow 1\text{tr}$
In TN cao nhất.
-



ĐỀ 18

Bài 1

$$S = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} x_i^i$$

Bài 2

Khách hàng: HT, HD, TT.

- $HD \geq 50\text{tr} \rightarrow$ giảm 15%
 - $30-49\text{tr} \rightarrow$ giảm 10%
 - $<30\text{tr} \rightarrow$ không giảm
In KH thanh toán cao nhất.
-



ĐỀ 19

Bài 1

$$S = x_1^3 - x_2^2 + x_3 - x_4^4 + \dots$$

Bài 2

Tài khoản: Ten, SD, LS, ST.

- $SD \geq 100\text{tr} \rightarrow LS = 7\%$
 - $50-99\text{tr} \rightarrow 5\%$
 - $<50\text{tr} \rightarrow 3\%$
In ST cao nhất.
-



ĐỀ 20

Bài 1

$$S = 500 + \sum_{i=1}^n (-1)^i x_i^i$$

Bài 2

Bác sĩ: HT, BN, TN.

- $BN \geq 40 \rightarrow TN = 10\text{tr}$
 - $25-39 \rightarrow 6\text{tr}$
 - $<25 \rightarrow 3\text{tr}$
In bác sĩ thu nhập cao nhất.
-